Denklemler

Örnek 1

$3x-5=0$ denkleminin çözümünü bulunuz.

$3x=5$

$x=\frac{5}{3}$ //

Örnek 2

$3x+12+x-8=10-3x+8$ denklemini çözünüz.

$3x+12+x-8=10-3x+8$

$4x+4=18-3x$

$7x=14 \quad x=2 \quad Ç.K=\{2\}$ //

Örnek 3

$\frac{1}{2x} + \frac{3}{x-5} = 0$ denklemini çözünüz.

$(x-5) \quad (2x)$

$\frac{x-5+6x}{2x(x-5)} = \frac{7x-5}{2x(x-5)} = 0$

$7x-5=0$

$7x=5 \quad x=\frac{5}{7} \quad Ç.K=\left\{\frac{5}{7}\right\}$

Örnek 4

$\left.\begin{matrix} 2x-y=-1 \\ x-2y=4 \end{matrix}\right\}$ denklem sisteminin çözümü nedir?

$(x,y)=(-2,-3)$

$-2/2x-y=-1 \quad -4x+2y=2$

$x-2y=4 \quad +\ x-2y=4$

$-3x=6$

$x=-2 \quad y=-3$

Örnek 5

$$\left.\begin{array}{l} x+6y=162 \\ \frac{y}{x}=\frac{1}{3} \end{array}\right\}$$ denklem sisteminin çözüm kümesi nedir?

$\frac{y}{x} \times \frac{1}{3}$ $\quad 3y=x$

$y \downarrow \quad x \downarrow$

$k \quad 3k$

$3k+6.k=162$

$9k=162$

$k=18$

Ç.K $= \{(54,18)\}$ 'dir.

Örnek 6

$$\left.\begin{array}{l} a+\frac{1}{b}=4 \\ b+\frac{1}{a}=3 \end{array}\right\}$$ $\frac{a}{b}$ ifadesi neye eşittir?

$a+\frac{1}{b}=4 \Rightarrow \quad ab+1=4b$

$b+\frac{1}{a}=3 \Rightarrow \quad ab+1=3a$

$4b=3a$

$3k \quad 4k$

$\frac{a}{b}=\frac{4k}{3k}=\frac{4}{3}$ //

Örnek 7

$$\left.\begin{array}{l} 5x+2y=1 \\ 2x+y=1 \\ ax+3y=5 \end{array}\right\}$$ denklem sisteminin a) çözümü nedir?

b) a'nın değeri kaçtır?

$5x+2y=1$

$-2/2x+y=1$

$5x+2y=1$

$-4x-2y=-2$

$x=-1 \quad y=3 \quad (x,y)=(-1,3)$

$ax+3y=5$

$a.(-1)+3.3=5$

$-a+9=5$

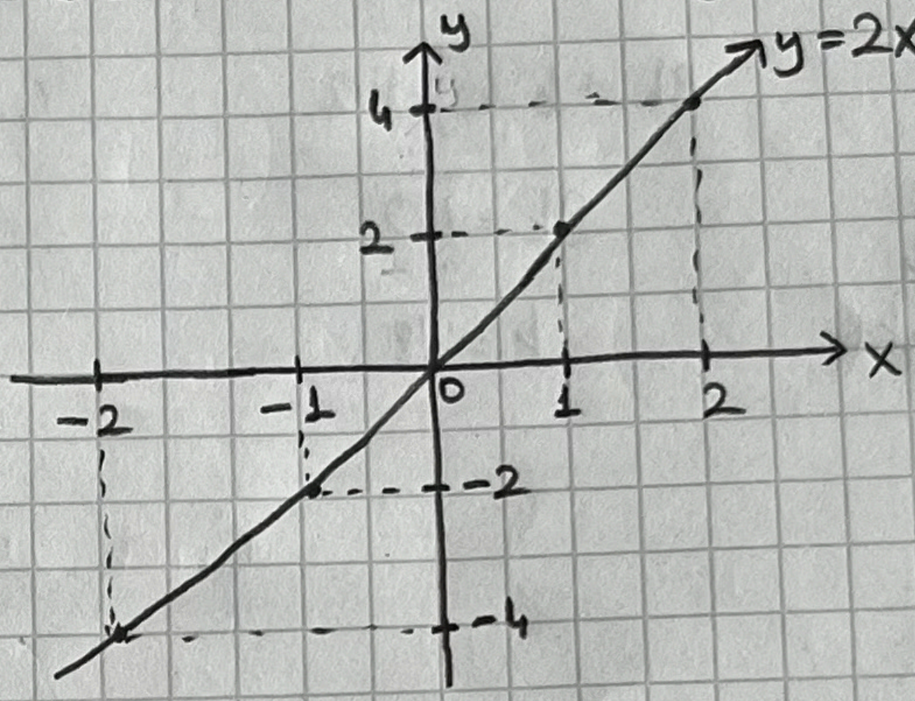
$a=4$ //

Dik (Kartezyen) Koordinat Sistemi

Örnek 1

$y=2x$ denkleminin grafiğinin geçtiği bazı noktaları bularak grafiğini çiziniz.

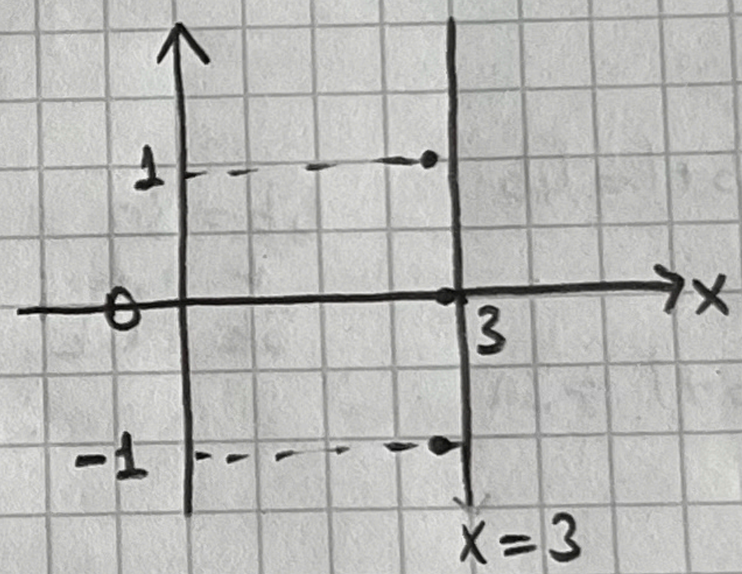
x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4



Örnek 2

$x=3$ denkleminin grafiğini çiziniz.

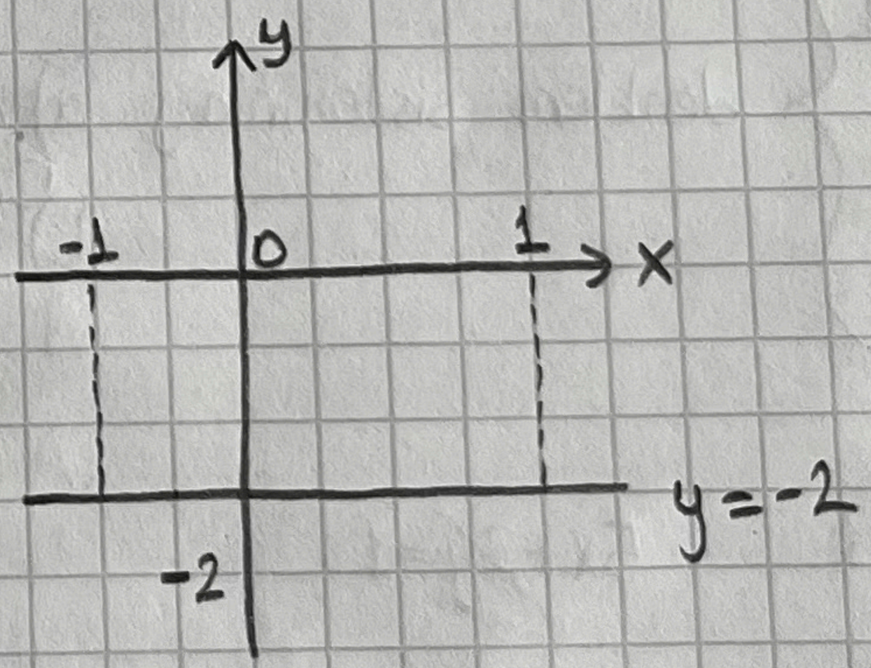
x	3	3	3
y	-1	0	1



Örnek 3

$y=-2$ denkleminin grafiğini çiziniz.

x	-1	0	1
y	-2	-2	-2



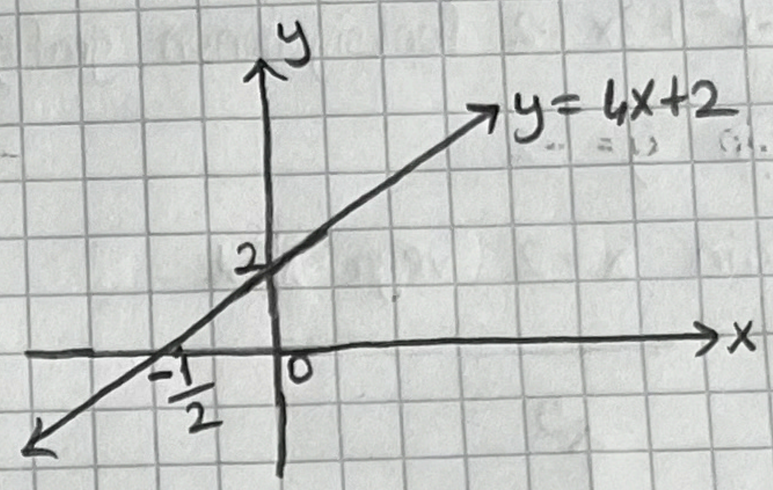
Birinci Dereceden Fonksiyonlar

Örnek 4

$f(x) = 4x + 2$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

$x = 0$ için $y = 2$

$y = 0$ için $x = -\frac{1}{2}$



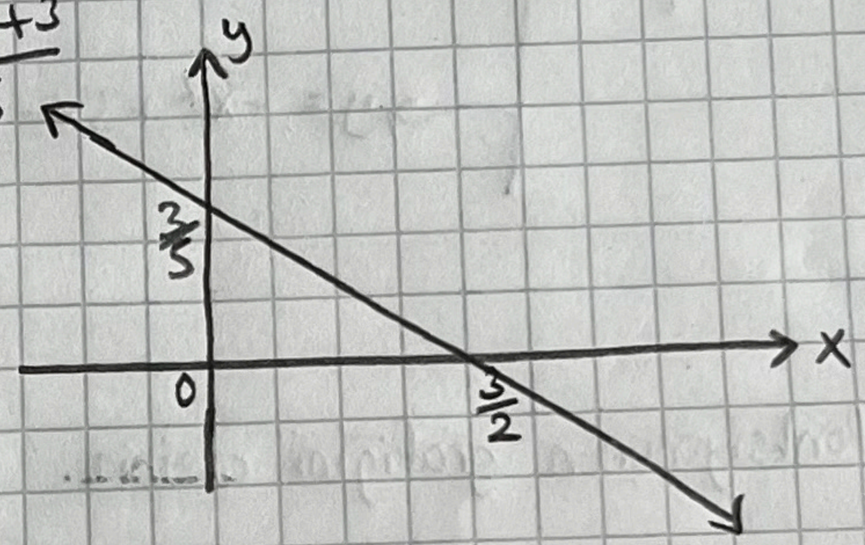
Örnek 5

$f(x) = \frac{-2x+3}{5}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

$x = 0$ için $y = \frac{3}{5}$

$y = 0$ için $x = \frac{3}{2}$

$y = \frac{-2x+3}{5}$



İkinci Dereceden Fonksiyonlar

Örnek 6

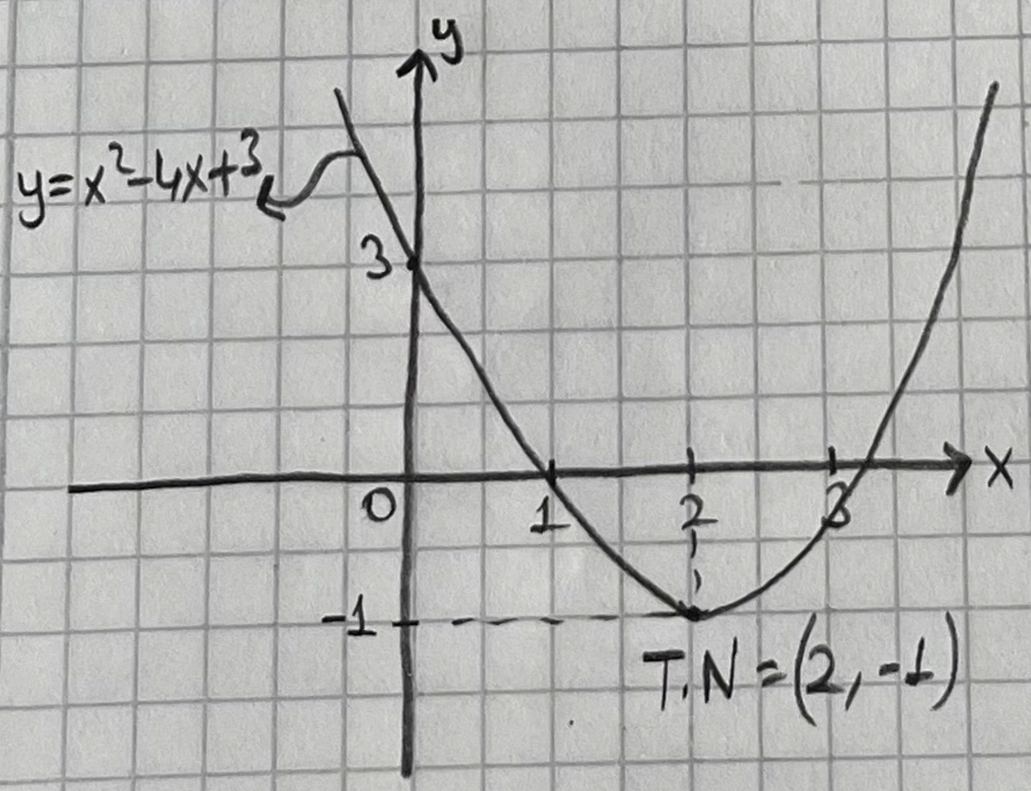
$f(x) = x^2 - 4x + 3$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

$x = 0$ için $y = 3$

$y = 0$ için $x = 3$ veya $x = 1$

$-\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2} = 2 //$ Tepe Noktası $= (2, -1)$

$f(2) = 4 - 8 + 3 = -1 //$



Örnek 7

$f(x) = -x^2 + 3x - 2$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

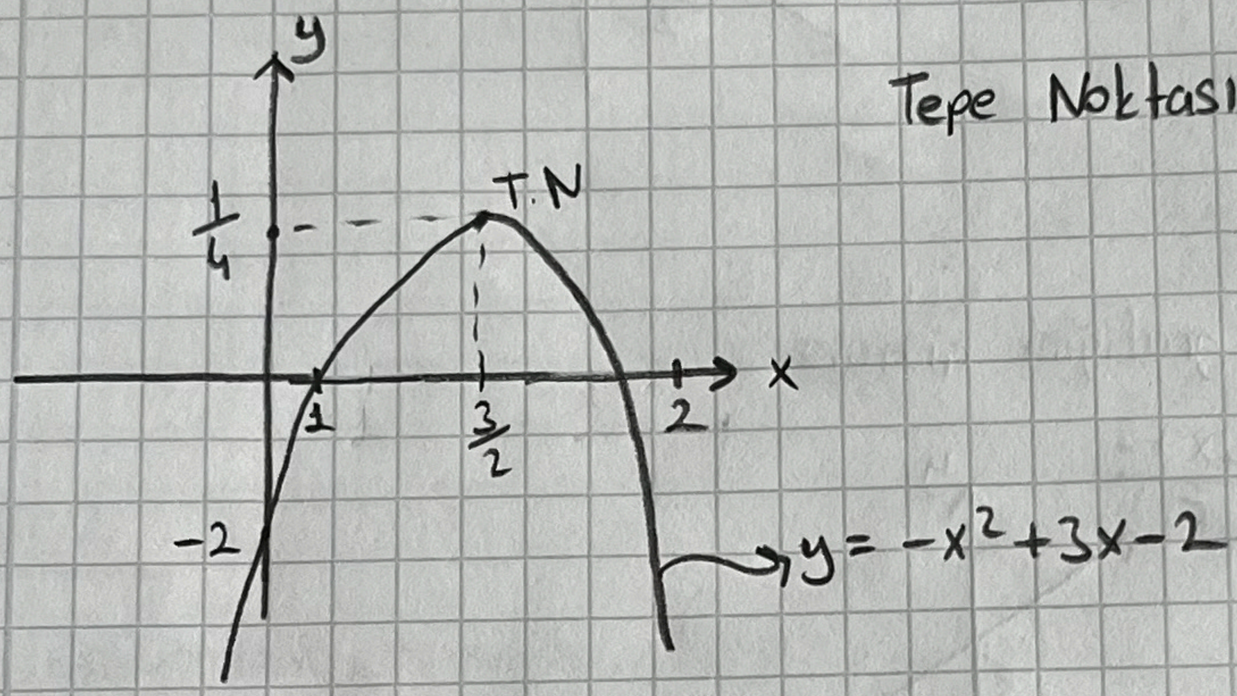
$x=0$ için $y=-2$

$y=0$ için $x=2$ veya $x=1$

$$-\frac{b}{2a} = -\frac{3}{-2} = \frac{3}{2}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = -\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3\cdot\frac{3}{2} - 2 = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} - 2 = \frac{1}{4}$$

Tepe Noktası $= \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{4}\right)$



Örnek 8

$f(x) = x^2 - 4x + 4$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

$x=0$ için $y=4$

$$\frac{-b}{2a} = \frac{4}{2} = 2$$

Tepe Noktası $= (2,0)$

$y=0$ için $x=2 \rightarrow$ çift katlı kök

$$f(2) = 2^2 - 4\cdot 2 + 4 = 0$$

